

Regresia liniară multiplă

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 \cdot x_1 + \dots + \theta_n \cdot x_n \rightarrow \text{funcția de ipoteză}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times 1}$$

$\rightarrow n+1 \rightarrow$ pentru că avem bias + n coeficienți

$\rightarrow x_1 \rightarrow$ un vector coloană

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ 1 & x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \dots & x_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_1^{(m)} & x_2^{(m)} & \dots & x_n^{(m)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$$

$$y = \underbrace{X}_{m \times (n+1)} \cdot \underbrace{\theta}_{(n+1) \times 1} \quad m \times 1$$

$$\begin{aligned} J(\theta) &= (1/2m) \cdot \sum (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 \\ &= (1/2m) \cdot (X\theta - y)^T (X\theta - y) \\ &= (1/2m) \cdot (X\theta - y)^T (X\theta - y) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ funcția de cost

pentru că $r^T r = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & \dots & r_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^m r_i^2$
 $\downarrow$
 produsul scalar a lui r cu el însuși

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \cdot (X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

Vrem să calculăm derivata (gradientul)

$$\text{Notăm } r = X\theta - y$$

$$\Rightarrow J(\theta) = \frac{1}{2m} \cdot r^T \cdot r$$

$$r^T r = \theta^T x^T x \theta - 2y^T x \theta + y^T y$$

$$(r^T r)' = 2x^T x \theta - 2x^T y + 0$$

↓

atenție, derivăm matrici!

$$J(\theta)' = \frac{1}{2m} \cdot \underbrace{2 \cdot (x^T x \theta - x^T y)}_{r^T r}$$

dăm pe x^T factor comun

$$J(\theta)' = \frac{1}{m} \cdot x^T (x \theta - y)$$